



FitLife GYM

Planificación y Administración de Redes

Infraestructura de Red — Documento Técnico

Curso 2025–2026

Módulo: Planificación y Administración de Redes

1. Análisis de Necesidades de Red

FitLife GYM es un gimnasio moderno que requiere una infraestructura de red robusta para soportar todas sus operaciones diarias: gestión de socios, control de acceso, sistemas de pago, vigilancia y conectividad para empleados y clientes.

1.1 Descripción del entorno

Las instalaciones de FitLife GYM se distribuyen en una única sede con las siguientes zonas:

- Recepción y área administrativa (2 plantas)
- Sala de máquinas y pesas (planta baja)
- Sala de clases dirigidas (planta alta)
- Vestuarios y zonas de acceso controlado
- Sala de servidores / rack técnico

1.2 Inventario de dispositivos

Dispositivo	Cantidad	Zona	Conexión
PC de recepción	2	Recepción	Cableada (LAN)
PC administración	2	Oficina admin	Cableada (LAN)
Servidor principal (app + BBDD)	1	Sala de servidores	Cableada (LAN)
Servidor NAS (backups / archivos)	1	Sala de servidores	Cableada (LAN)
Impresora multifunción	2	Recepción / Oficina	Cableada (LAN)
Sistema de control de acceso	4	Entradas / vestuarios	Cableada (LAN)
Cámaras IP (CCTV)	8	Todo el gimnasio	Cableada (LAN) — VLAN CCTV
Tablets empleados	3	Sala máquinas / clases	WiFi
Smart TV / pantallas info	4	Salas / recepción	WiFi
Puntos de acceso WiFi	4	Todo el gimnasio	Cableada al switch
Router / gateway	1	Sala de servidores	WAN (ISP)
Switch principal (core)	1	Sala de servidores	—
Switch secundario	2	Planta baja / alta	Uplink al switch core
Firewall UTM	1	Sala de servidores	Entre router e intranet

1.3 Servicios requeridos

- Acceso a Internet de alta velocidad (fibra óptica $\geq$ 500 Mbps simétrico)

- Red de área local (LAN) para todos los dispositivos fijos
- Red WiFi para empleados y zona de clientes (redes separadas)
- Sistema de videovigilancia IP (CCTV) en red aislada (VLAN)
- Servidor de aplicación para gestión de socios y reservas
- Base de datos MySQL/PostgreSQL para socios, pagos e historial
- Servidor NAS para copias de seguridad automáticas
- Servicio DHCP para asignación dinámica de IPs
- Servicio DNS interno y resolución externa
- Servicio de impresión en red
- Acceso remoto VPN para administración fuera de las instalaciones

1.4 Requisitos clave

- Alta disponibilidad: el sistema de control de acceso y recepción deben funcionar 24/7
- Seguridad: segregación de redes (VLANs) para aislar CCTV, WiFi clientes y LAN interna
- Escalabilidad: permitir crecer hasta 30 dispositivos adicionales sin cambiar la arquitectura
- Gestión centralizada de usuarios y permisos

2. Diseño de la Topología de Red

2.1 Arquitectura general

Se adopta una topología en estrella jerárquica (hierarchical star) con tres capas: ISP/WAN, capa de distribución (firewall + router) y capa de acceso (switches + APs). Esta arquitectura es estándar en entornos profesionales pequeños/medianos.

Esquema de capas de la red FitLife GYM

INTERNET (ISP) → Router WAN → Firewall UTM → Switch Core → Switches de acceso / APs → Dispositivos finales

2.2 Segmentación en VLANs

VLAN ID	Nombre	Propósito	Red asignada
10	VLAN_ADMIN	PCs administración y servidores	192.168.10.0/24
20	VLAN_RECEPCION	PCs recepción, impresoras, control acceso	192.168.20.0/24
30	VLAN_WIFI_EMP	Tablets y dispositivos empleados (WiFi)	192.168.30.0/24
40	VLAN_WIFI_CLI	WiFi clientes del gimnasio (internet only)	192.168.40.0/24
50	VLAN_CCTV	Cámaras IP y grabador NVR	192.168.50.0/24
99	VLAN_MGMT	Gestión de switches y APs (OOB)	192.168.99.0/24

2.3 Diagrama de topología

El diagrama completo se encuentra en el archivo `network_diagram.svg` incluido en el repositorio. A continuación se describe la topología textualmente:

Nivel 1 — WAN:

- Conexión de fibra óptica del ISP → módem/ONT del proveedor
- Puerto WAN del Router conectado al ONT

Nivel 2 — Seguridad perimetral:

- Firewall UTM conectado entre el router y el switch core
- Implementa reglas de entrada/salida, NAT y filtrado de contenidos

Nivel 3 — Distribución:

- Switch Core (24 puertos, gestionable, con soporte VLAN 802.1Q)
- Conecta a: Firewall, Switch planta baja, Switch planta alta, Servidor principal, Servidor NAS

Nivel 4 — Acceso:

- Switch planta baja (12 puertos): recepción, impresoras, cámaras zona entrada, APs
- Switch planta alta (12 puertos): sala de clases, cámaras zona alta, APs
- 4 Puntos de acceso WiFi (APs) con SSID dual: empleados y clientes

3. Plan de Direccionamiento IP

3.1 Resumen del esquema de red

Parámetro	Valor
Espacio de direcciones privado	192.168.0.0/16
Máscara por defecto por subred	/24 (255.255.255.0)
Número de subredes (VLANs)	6
Hosts máximos por subred /24	254
IP pública WAN	Asignada dinámicamente por ISP
Protocolo de enrutamiento interno	Rutas estáticas (sin protocolo dinámico)

3.2 Tabla de direccionamiento por VLAN

VLAN 10 — Administración (192.168.10.0/24)

Dispositivo	IP	Función
Gateway VLAN 10 (subinterfaz firewall)	192.168.10.1	Puerta de enlace
Servidor principal (app + BBDD)	192.168.10.10	IP estática
Servidor NAS (backups)	192.168.10.11	IP estática
PC administración 1	192.168.10.20	IP estática
PC administración 2	192.168.10.21	IP estática
Rango DHCP disponible	192.168.10.100 – 192.168.10.200	Reserva expansión
Broadcast	192.168.10.255	—

VLAN 20 — Recepción (192.168.20.0/24)

Dispositivo	IP	Función
Gateway VLAN 20	192.168.20.1	Puerta de enlace
PC recepción 1	192.168.20.10	IP estática
PC recepción 2	192.168.20.11	IP estática
Impresora recepción	192.168.20.20	IP estática
Impresora oficina	192.168.20.21	IP estática

Control de acceso puerta 1	192.168.20.30	IP estática
Control de acceso puerta 2	192.168.20.31	IP estática
Control de acceso vestuario M	192.168.20.32	IP estática
Control de acceso vestuario F	192.168.20.33	IP estática
Rango DHCP disponible	192.168.20.100 – 192.168.20.200	Dinámica
Broadcast	192.168.20.255	—

VLAN 30 — WiFi Empleados (192.168.30.0/24)

Dispositivo	IP	Función
Gateway VLAN 30	192.168.30.1	Puerta de enlace
Tablet empleado 1	DHCP (192.168.30.100)	Dinámica
Tablet empleado 2	DHCP (192.168.30.101)	Dinámica
Tablet empleado 3	DHCP (192.168.30.102)	Dinámica
Smart TV recepción	DHCP (192.168.30.110)	Dinámica
Smart TV sala clases x3	DHCP (192.168.30.111-113)	Dinámica
Rango DHCP	192.168.30.100 – 192.168.30.200	Dinámica

VLAN 40 — WiFi Clientes (192.168.40.0/24)

Parámetro	Valor
Gateway	192.168.40.1
Rango DHCP	192.168.40.50 – 192.168.40.200
DNS	8.8.8.8 / 8.8.4.4 (Google DNS)
Acceso permitido	Solo Internet — bloqueado acceso a VLANs internas
Broadcast	192.168.40.255

VLAN 50 — CCTV (192.168.50.0/24)

Dispositivo	IP	Función
Gateway VLAN 50	192.168.50.1	Puerta de enlace
NVR (grabador)	192.168.50.10	IP estática
Cámara IP 1 (entrada principal)	192.168.50.20	IP estática

Cámara IP 2 (recepción)	192.168.50.21	IP estática
Cámara IP 3 (sala máquinas)	192.168.50.22	IP estática
Cámara IP 4 (sala máquinas 2)	192.168.50.23	IP estática
Cámara IP 5 (sala clases)	192.168.50.24	IP estática
Cámara IP 6 (vestuario entrada M)	192.168.50.25	IP estática
Cámara IP 7 (vestuario entrada F)	192.168.50.26	IP estática
Cámara IP 8 (parking/exterior)	192.168.50.27	IP estática
Broadcast	192.168.50.255	—

VLAN 99 — Gestión (192.168.99.0/24)

Dispositivo	IP	Función
Gateway VLAN 99	192.168.99.1	Puerta de enlace
Switch Core (IP mgmt)	192.168.99.10	IP estática
Switch planta baja	192.168.99.11	IP estática
Switch planta alta	192.168.99.12	IP estática
AP WiFi 1 (recepción)	192.168.99.20	IP estática
AP WiFi 2 (sala máquinas)	192.168.99.21	IP estática
AP WiFi 3 (sala clases)	192.168.99.22	IP estática
AP WiFi 4 (zona vestuarios)	192.168.99.23	IP estática

4. Dispositivos de Red

4.1 Router / Gateway WAN

Modelo de referencia: MikroTik hEX RB750Gr3 o equivalente.

- Función principal: conectar la red interna de FitLife GYM con Internet a través del ISP.
- Realiza NAT (Network Address Translation) para que todos los dispositivos internos compartan la IP pública.
- Gestiona las rutas hacia el firewall y la DMZ.
- Protocolo: PPPoE o IP fija según contrato con el ISP.

4.2 Firewall UTM

Modelo de referencia: pfSense (software) sobre hardware dedicado, o FortiGate 40F.

- Inspección de paquetes en profundidad (Deep Packet Inspection).
- Reglas de acceso entre VLANs: qué VLAN puede comunicarse con cuál.
- Bloqueo total de VLAN_CCTV hacia Internet y hacia otras VLANs.
- Bloqueo de VLAN_WIFI_CLI hacia redes internas (solo Internet).
- Portal cautivo opcional para WiFi clientes.
- VPN servidor para acceso remoto del administrador.
- Logs de tráfico y alertas de seguridad.

4.3 Switch Core (principal)

Modelo de referencia: TP-Link TL-SG3428 (24 puertos Gigabit gestionable).

- Soporte completo de VLANs 802.1Q (tagged/untagged).
- Conectividad central: firewall, switches secundarios, servidores.
- STP (Spanning Tree Protocol) activado para evitar bucles.
- SNMP para monitorización remota.
- Puertos uplink: 4 puertos SFP para fibra si se requiere mayor velocidad.

4.4 Switches de acceso (secundarios)

Modelo de referencia: TP-Link TL-SG2210P (8 puertos PoE Gigabit).

- Distribuyen conectividad en planta baja y planta alta.
- Soporte PoE (Power over Ethernet) para alimentar APs y cámaras IP sin cableado eléctrico adicional.
- Configurados con las VLANs correspondientes a cada zona.

4.5 Puntos de acceso WiFi (APs)

Modelo de referencia: TP-Link EAP245 (802.11ac Wave 2, dual-band, PoE).

- Cada AP emite dos SSIDs: 'FitLife_Staff' (VLAN 30) y 'FitLife_Guest' (VLAN 40).
- Gestión centralizada a través de Omada Controller (software) o nube.
- Cobertura planificada para cubrir 100% de la superficie del gimnasio.

- WPA3/WPA2-Enterprise para red de empleados; WPA2-PSK para clientes.

4.6 Cableado estructurado

- Categoría: Cable UTP Cat6 para todas las conexiones internas (Gigabit Ethernet).
- Rack de 19" en sala de servidores con panel de parcheo (patch panel) 24 puertos.
- Canalizaciones y bandejas de cable para organización y protección.
- Longitud máxima de segmento: 90 metros (normativa EIA/TIA-568).

5. Servicios de Red

5.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

El servidor DHCP estará configurado en el Firewall/Router principal, con ámbitos independientes por VLAN:

VLAN	Ámbito DHCP	Tiempo de concesión
VLAN 10 (Admin)	192.168.10.100 – .200 (reservado por si acaso)	8 horas
VLAN 20 (Recepción)	192.168.20.100 – .200	8 horas
VLAN 30 (WiFi Empleados)	192.168.30.100 – .200	4 horas
VLAN 40 (WiFi Clientes)	192.168.40.50 – .200	1 hora
VLAN 50 (CCTV)	Sin DHCP — IPs estáticas	—
VLAN 99 (Gestión)	Sin DHCP — IPs estáticas	—

Los dispositivos con IP estática (servidores, impresoras, cámaras, switches) NO utilizan DHCP — sus IPs están configuradas manualmente para garantizar que nunca cambien.

5.2 DNS (Domain Name System)

- Servidor DNS interno: Bind9 instalado en el Servidor Principal. Resuelve nombres internos como 'servidor.fitlife.local' o 'nas.fitlife.local'.
- Reenvío de consultas externas (forwarding) hacia 8.8.8.8 (Google) o 1.1.1.1 (Cloudflare) para dominios de Internet.
- Los clientes WiFi (VLAN 40) usan directamente los DNS de Google, sin acceso al DNS interno.

5.3 Aplicación de gestión del gimnasio

- Servidor web (Apache/Nginx) + aplicación en Python/PHP para gestión de socios, reservas y pagos.
- Base de datos MySQL/PostgreSQL en el mismo servidor o en servidor dedicado.
- Accesible desde PCs de recepción y administración (VLAN 10 y 20), y mediante VPN para el administrador.
- Panel de acceso para empleados desde tablets (VLAN 30).

5.4 Compartición de archivos (NAS)

- Servidor NAS con protocolo SMB/CIFS para compartir carpetas entre PCs de administración.
- Carpetas compartidas: Contabilidad, Socios, Marketing, Backups.
- Acceso restringido por usuario y contraseña. Integración con Active Directory opcional.
- Copias de seguridad automáticas diarias de la base de datos hacia el NAS (script cron).

5.5 Acceso remoto VPN

- Servidor VPN tipo WireGuard o OpenVPN en el Firewall.
- Permite al administrador del sistema gestionar la red y los servidores desde fuera del gimnasio.
- Autenticación mediante certificados digitales + contraseña (doble factor).
- Una vez conectado, el administrador accede a VLAN 10 (admin) y VLAN 99 (gestión).

5.6 Monitorización de red

- Herramienta: Zabbix o Grafana + Prometheus instalado en el servidor principal.
- Monitoriza: estado de switches, APs, servidores, uso de ancho de banda y temperatura del rack.
- Alertas por email o SMS si algún dispositivo cae o supera umbrales de CPU/RAM.
- Protocolo SNMP en todos los switches y APs para recopilar métricas.

5.7 Control de acceso físico

- Los dispositivos de control de acceso (torniquetes / lectores de tarjeta) están conectados por LAN en VLAN 20.
- Se comunican con el servidor de aplicación para validar si el socio tiene la membresía activa.
- Registro de entradas y salidas almacenado en la base de datos.

6. Consideraciones de Seguridad

6.1 Política de VLANs (reglas de firewall)

Origen	Destino	Permitido	Motivo
VLAN 10 (Admin)	Todas las VLANs	Sí	Administración total
VLAN 20 (Recepción)	VLAN 10 (servidores)	Sí (solo puertos app)	Acceso a la app del gimnasio
VLAN 20 (Recepción)	Internet	Sí	Navegación general
VLAN 30 (WiFi Emp)	VLAN 10 (servidor app)	Sí (solo puertos app)	Consulta de datos de socios
VLAN 30 (WiFi Emp)	Internet	Sí	Navegación general
VLAN 40 (WiFi Cli)	Internet	Sí	Solo Internet
VLAN 40 (WiFi Cli)	VLANs internas	NO	Aislamiento total
VLAN 50 (CCTV)	Internet	NO	Sin acceso externo
VLAN 50 (CCTV)	VLANs internas	NO (excepto Admin)	Aislamiento
VLAN 99 (Mgmt)	Solo Admin	Solo VLAN 10	Gestión restringida

6.2 Otras medidas de seguridad

- Cambio de contraseñas por defecto en todos los dispositivos de red.
- Actualización periódica del firmware de switches, APs y firewall.
- Puerto de administración de switches accesible solo desde VLAN 99.
- Desactivar puertos de switch no utilizados.
- Cifrado WPA3 en red WiFi de empleados.
- Certificado SSL en el servidor web de la aplicación.
- Logs centralizados en el servidor y revisión mensual.

7. Resumen Ejecutivo

Aspecto	Solución adoptada
Topología	Estrella jerárquica con 3 capas (WAN, distribución, acceso)
Segmentación	6 VLANs independientes (Admin, Recepción, WiFi Emp, WiFi Cli, CCTV, Mgmt)
Direccionamiento	Subredes 192.168.X.0/24, una por VLAN
Seguridad perimetral	Firewall UTM con reglas de acceso entre VLANs
WiFi	APs gestionables, SSID dual, WPA3 empleados / WPA2 clientes
Servicios core	DHCP, DNS interno, Aplicación web, NAS, VPN, Monitorización
Escalabilidad	Arquitectura modular: añadir switches o APs sin rediseño
Gestión remota	VPN + acceso SSH/HTTPS a dispositivos de VLAN de gestión
Total dispositivos de red	~38 dispositivos (usuarios, infraestructura y servidores)

Esta arquitectura garantiza que FitLife GYM disponga de una infraestructura de red segura, escalable y profesional, adecuada para el volumen de operaciones de un gimnasio moderno y preparada para incorporar nuevos servicios (app móvil, pagos NFC, etc.) sin cambios estructurales.